

ממירי מתח ממותגים גיליון שיעורי בית 2

זמן הגשה

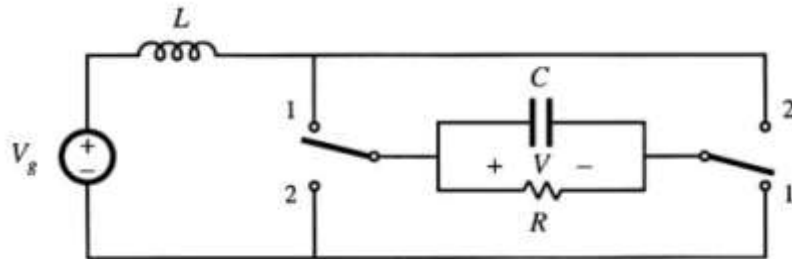
- יש להגיש את הגיליון עד תרגול מספר 7.

הנחיות כלליות

- מומלץ להגיש את התרגיל בזוגות.
- אנא ציינו בבירור שמות ומספרי תעודות זהות בעמוד הראשון.
- אנא הגישו את התרגיל כקובץ PDF לדואר האלקטרוני של המתרגלת/האחראית.
- אפשר להגיש גיליון הרשום בכתב יד. במקרה זה אנא סרקו אותו ושלחו לדואר האלקטרוני הנ"ל.
- אתם מוזמנים לפנות לצוות הקורס בכל שאלה.

שאלה 1

נתבונן בממיר הבא:



- נתון שלסליל התנגדות טורית R_L .
- ניתן להתעלם מכל ההפסדים האחרים.
- המתגים פועלים בצורה משלימה, כך ש
 - המתגים במצב 1 בפרק הזמן $[0, DT_s]$.
 - המתגים במצב 2 בפרק הזמן $[DT_s, T_s]$.

- א. חשב את הגבר המתח של הממיר V/V_g .
- ב. שרטט את הגבר המתח כפונקציה של D עבור
 - a. $R_L/R = 0$
 - b. $R_L/R = 0.01$
 - c. $R_L/R = 0.05$
- ג. חשב את נצילות הממיר. רשום את התשובה במבנה הבא:

$$\eta = \frac{1}{1 + (\text{expression})}$$

- ד. שרטט מעגל שקול שמייצג את הקשרים שבין האותות הממוצעים.

שאלה 1 – פתרון

שאלה 1 - סעיף א

נסמן את הזרם בסליל ב- I . המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס:

$$D(V_g - V - IR_L) + D'(V_g + V - IR_L) = 0$$

$$V_g - IR_L + (D' - D)V = 0$$

הזרם הממוצע בקבל חייב להתאפס:

$$D\left(I - \frac{V}{R}\right) + D'\left(-I - \frac{V}{R}\right) = 0$$

$$I = \frac{V}{R(D - D')}$$

נציב את המשוואה השנייה בראשונה ונקבל

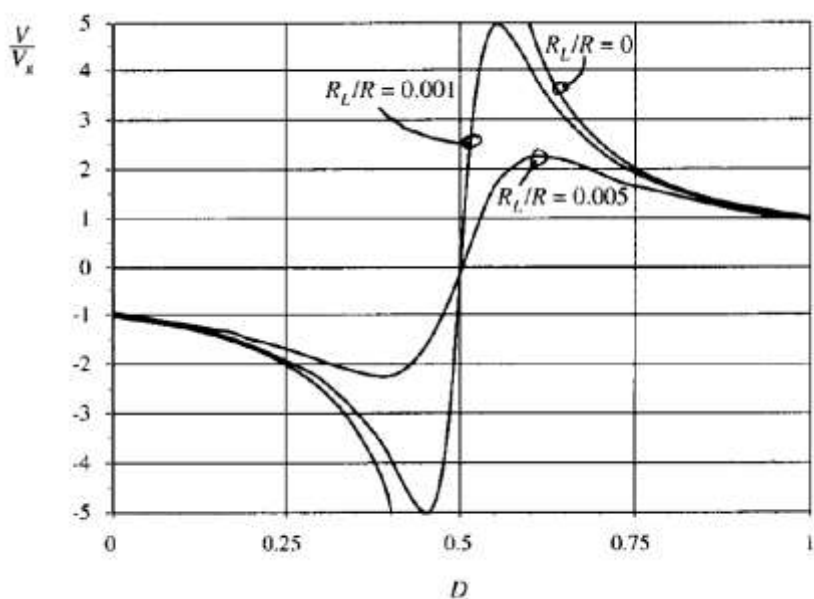
$$V_g - \frac{VR_L}{R(D - D')} + (D' - D)V = 0$$

$$V_g = \left((D - D') + \frac{R_L}{(D - D')R} \right) V$$

$$V_g = (D - D') \left(1 + \frac{R_L}{(D - D')^2 R} \right) V$$

$$\frac{V}{V_g} = \frac{1}{(D - D')} \frac{1}{1 + \frac{R_L}{(D - D')^2 R}}$$

שאלה 1 - סעיף ב



שאלה 1 - סעיף ג

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V^2}{RV_g I}$$

נציב את הביטוי ל- V/V_g שקיבלנו בסעיף א' :

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{1}{(D-D')} \frac{1}{1 + \frac{R_L}{(D-D')^2 R}} \frac{V}{RI}$$

נציב גם את $I = \frac{V}{R(D-D')}$ (ביטוי זה התקבל בסעיף א'), ונקבל

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{1}{(D-D')} \frac{1}{1 + \frac{R_L}{(D-D')^2 R}} \frac{R(D-D')}{R}$$

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{R_L}{(D-D')^2 R}}$$

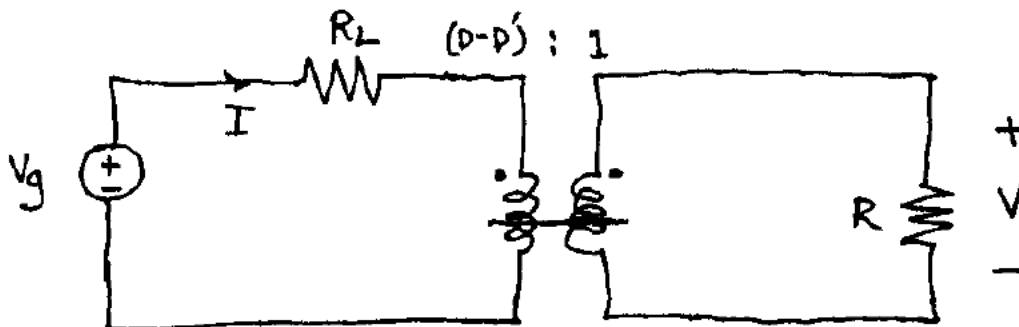
שאלה 1 - סעיף ד

בסעיף א' קיבלנו את המשוואות

$$V_g - IR_L + (D' - D)V = 0 \Rightarrow V_g - IR_L = (D - D')V$$

$$I = \frac{V}{R(D-D')} \Rightarrow I(D-D') = \frac{V}{R}$$

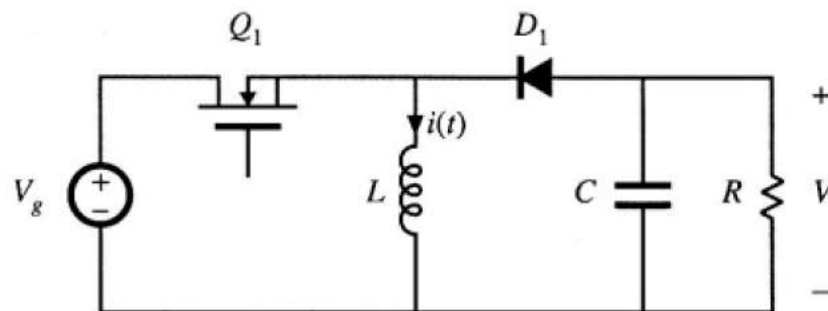
המעגל השקול המייצג משוואות אלה הוא:



ניתן לראות שזהו הייצוג הנכון אם מחליפים את השנאי במקור מתח תלוי $(D-D')V$ בצד שמאל, ומקור זרם תלוי $I(D-D')$ בצד ימין.

שאלה 2

בשאלה זו ננתח ממיר מסוג Buck-Boost כאשר הוא פועל ב- DCM.



כל האלמנטים במעגל אידיאליים, וניתן להתעלם מכל ההפסדים. הטרנזיסטור מוליך בפרק הזמן $[0, D_1 T_s]$.

א. מהו התנאי לכך שהממיר פועל ב- DCM? הבע את תשובתך כאי שוויון $K < K_{crit}$, כאשר

a. K הוא קבוע שתלוי במשתנים L, R, T_s .

b. K_{crit} הוא פונקציה של D_1 .

ב. כאשר הממיר פועל ב- DCM, חשב את הגבר המתח V/V_g .

ג. שרטט בצורה עקרונית את מתח הסליל וזרם הסליל עבור $K = 0.1$ ו- $D_1 = 0.3$. חשב את

הזמן היחסי של שלושת חלקי המחזור (D_1, D_2, D_3) .

ד. מה קורה ל- V כאשר אין עומס ($R \rightarrow \infty$)? הסבר את תשובתך גם מבחינה מתמטית, וגם

משיקולי אנרגיה. רמז: התבונן באנרגיה הנאגרת בסליל בכל מחזור.

שאלה 2 – פתרון

שאלה 2 - סעיף א

הזרם הממוצע בסליל במצב CCM הוא

$$I = \frac{-V}{D_1' R} = \frac{D_1 V_g}{(D_1')^2 R}$$

אדוות הזרם בסליל במצב CCM היא

$$\Delta i = \frac{D_1 T_s V_g}{2L}$$

הממיר עובד ב- DCM כאשר

$$I < \Delta i \Rightarrow \frac{D_1 V_g}{(D_1')^2 R} < \frac{D_1 T_s V_g}{2L} \Rightarrow \frac{2L}{RT_s} < (1 - D_1)^2$$

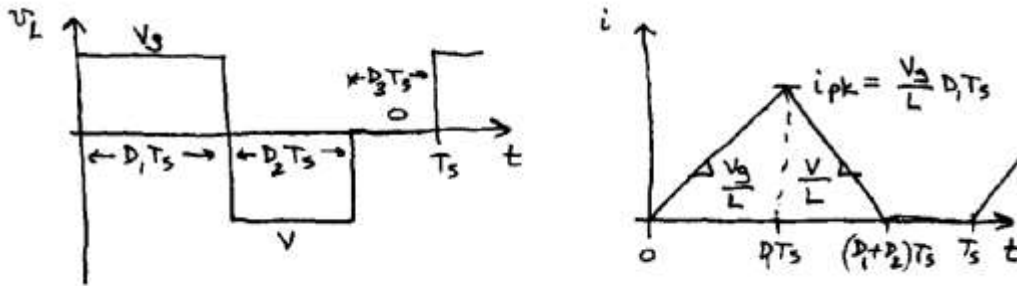
ולכן התנאי לעבודה ב- DCM הוא

$$K < K_{crit}(D_1)$$

$$K = \frac{2L}{RT_s}, \quad K_{crit} = (1-D_1)^2$$

שאלה 2 - סעיף ב

להלן צורות הגלים של הסליל:



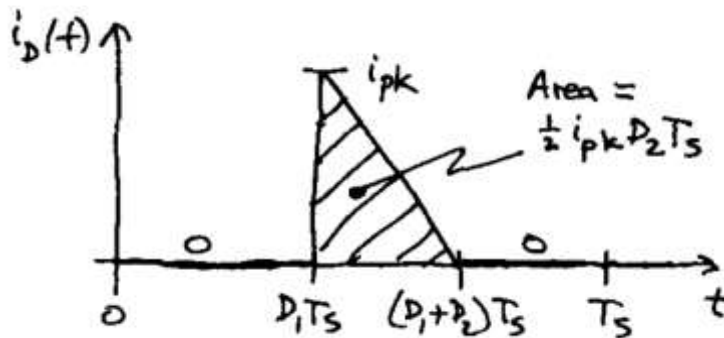
המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס:

$$D_1 V_g + D_2 V = 0 \Rightarrow V = -\frac{D_1}{D_2} V_g$$

הזרם הממוצע בקבל חייב להתאפס:

$$\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_D(t) dt = -\frac{V}{R}$$

כאשר הזרם $i_D(t)$ מתואר בשרטוט הבא:



לפי השרטוט

$$\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_D(t) dt = \frac{1}{T_s} \left(\frac{1}{2} i_{pk} D_2 T_s \right) = \frac{1}{2} D_2 i_{pk}$$

נציב $i_{pk} = \frac{V_g}{L} D_1 T_s$ ונקבל

$$\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_D(t) dt = \frac{V_g D_1 D_2 T_s}{2L}$$

$$-\frac{V}{R} = \frac{V_g D_1 D_2 T_s}{2L} \quad \text{ולכן}$$

קיבלנו שתי משוואות בשני נעלמים (V, D_2) :

$$V = -\frac{D_1}{D_2} V_g$$

$$-\frac{V}{R} = \frac{V_g D_1 D_2 T_s}{2L}$$

נציב את המשוואה הראשונה בשנייה ונקבל

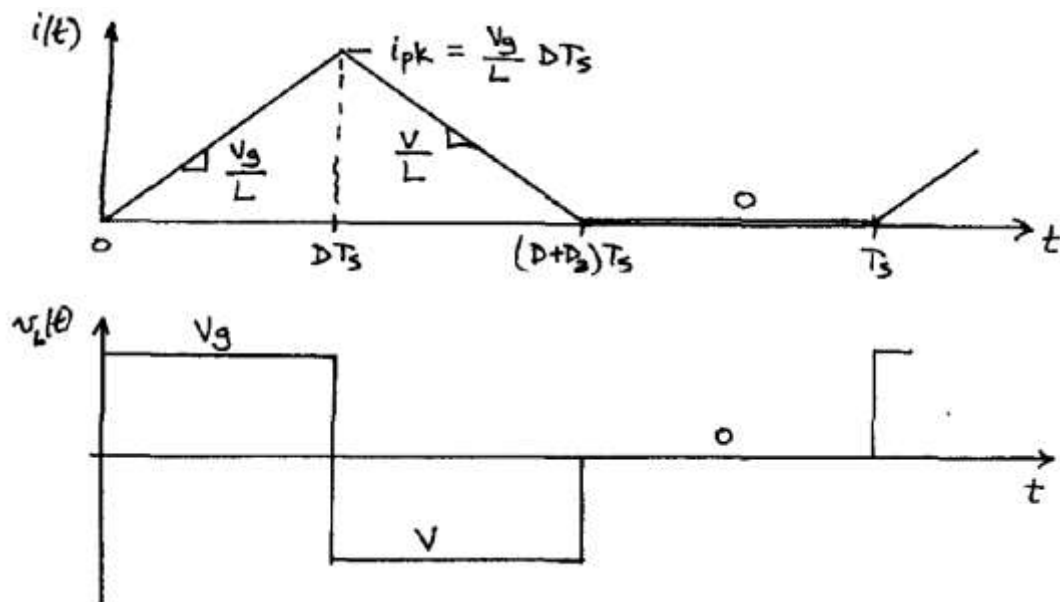
$$\frac{D_1}{D_2} V_g \frac{1}{R} = \frac{V_g D_1 D_2 T_s}{2L} \Rightarrow (D_2)^2 = \frac{2L}{RT_s} \Rightarrow D_2 = \sqrt{\frac{2L}{RT_s}}$$

נציב תוצאה זו במשוואה הראשונה ונקבל

$$V = -\frac{D_1}{D_2} V_g = -\frac{D_1}{\sqrt{\frac{2L}{RT_s}}} V_g$$

$$\frac{V}{V_g} = -\frac{D_1}{\sqrt{2L/(RT_s)}} = -\frac{D_1}{\sqrt{K}}, \quad K = \frac{2L}{RT_s}$$

שאלה 2 - סעיף ג



$$\text{For } D_1 = 0.3, \quad K_{crit} = (1 - 0.3)^2 = 0.49 \Rightarrow K = 0.1 < K_{crit} \Rightarrow \text{DCM}$$

$$D_1 = 0.3$$

$$D_2 = \sqrt{K} = \sqrt{0.1} = 0.32$$

$$D_3 = 1 - D_1 - D_2 = 0.38$$

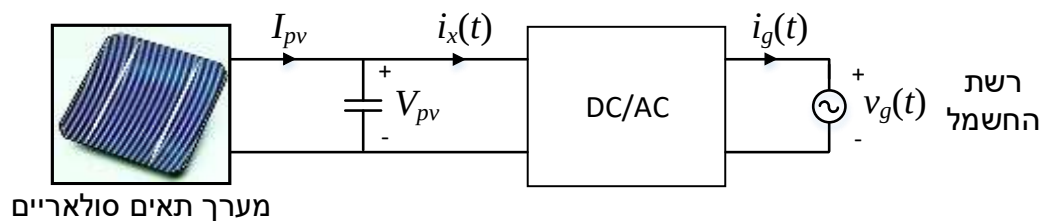
שאלה 2 – סעיף ד

לפי $\frac{V}{V_g} = -\frac{D_1}{\sqrt{2L/(RT_s)}}$, כאשר $R \rightarrow \infty$ מקבלים $V \rightarrow -\infty$.

ניתן להסביר תוצאה זו גם משיקולי אנרגיה: בכל מחזור הסליל נטען באנרגיה ומעביר אותה למוצא. מכיוון שבמוצא אין עומס שיפזר את ההספק, המתח גדל בערכו המוחלט לאינסוף.

שאלה 3

בשאלה זו נבחן את פעולתו העקרונית של אינוורטר (ממיר DC $\rightarrow$ AC) חד פאזי. נתבונן באינוורטר המחבר מערך תאים סולאריים לרשת החשמל:



הנחות:

- הממיר באיור אידיאלי ומשמר הספק: $V_{pv} i_x(t) = v_g(t) i_g(t)$.
- הקבל בכניסה לממיר "גדול מאוד", כך שהמתח V_{pv} קבוע בקירוב.

נתונים:

$$V_{pv} = 550 \text{ V}$$

$$v_g(t) = \sqrt{2} \cdot 220 \cdot \cos(\omega t) \text{ [V]}, \quad \omega = 2\pi 50 \text{ rad/s}$$

$$i_g(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \cdot \cos(\omega t) \text{ [A]}$$

- א. מהו ההספק כתלות בזמן הזורם לרשת החשמל?
- ב. מהו ההספק הממוצע (על מחזור של 50 Hz) הזורם לרשת החשמל?
- ג. מהו הזרם $i_x(t)$?
- ד. מהו הזרם I_{pv} ?
- ה. מהו ההספק שמייצר המערך הסולארי?
- ו. נתון כי האנרגיה האגורה בקבל בזמן אפס היא $E_0 = 100 \text{ J}$. חשב ושרטט את האנרגיה האגורה בקבל כפונקציה של הזמן, לאורך שני מחזורים של 50 Hz. ציין ערכים מספריים בשני הצירים.
- רמז: ערך הקיבול לא נתון בשאלה, ולכן לא ניתן לבצע חישוב ישיר לפי $\frac{1}{2} C \cdot v_{pv}^2(t)$. על מנת לחשב את האנרגיה יש לבצע אינטגרל על ההספק הזורם לקבל.
- ז. כאשר הקבל אינו "גדול מאוד", אלא בעל ערך סופי כלשהו, האם המתח במוצא המערך הסולארי יישאר קבוע? נמק.

שאלה 3 – פתרון

שאלה 3 - סעיף א

ההספק הרגעי הזורם לרשת:

$$(1) \quad v_g(t) i_g(t) = 2200 \cdot \cos^2(\omega t) \quad [\text{W}]$$

שאלה 3 - סעיף ב

ההספק הממוצע הזורם לרשת:

$$(2) \quad \begin{aligned} \frac{1}{T} \int_0^T v_g(\tau) i_g(\tau) d\tau &= \frac{1}{T} \int_0^T 2200 \cdot \cos^2(\omega \tau) d\tau \\ &= 2200 \cdot \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\omega \tau) d\tau = 2200 \cdot \frac{1}{2} = 1100 \text{ W} \end{aligned}$$

כאשר $T = \frac{2\pi}{\omega}$ הוא זמן המחזור.

אפשר גם לחשב ישירות לפי ערכי RMS של המתח והזרם:

$$(3) \quad (220 \text{ V})(5 \text{ A}) = 1100 \text{ W}$$

שאלה 3 - סעיף ג

את הזרם $i_x(t)$ אפשר לחשב מתוך שימור הספק:

$$(4) \quad i_x(t) = \frac{v_g(t) i_g(t)}{V_{pv}} = \frac{2200 \cdot \cos^2(\omega t)}{550} = 4 \cdot \cos^2(\omega t) \quad [\text{A}]$$

שאלה 3 - סעיף ד

את הזרם I_{pv} אפשר לחשב לפי איזון הזרם בקבל הכניסה:

$$(5) \quad \begin{aligned} \frac{1}{T} \int_0^T (I_{pv} - i_x(\tau)) d\tau &= 0 \Rightarrow \\ I_{pv} &= \frac{1}{T} \int_0^T i_x(\tau) d\tau = \frac{1}{T} \int_0^T 4 \cdot \cos^2(\omega \tau) d\tau = 2 \text{ A} \end{aligned}$$

אפשר גם לחשב את הזרם ישירות מתוך שימור הספק (בממוצע על מחזור):

$$(6) \quad I_{pv} = \frac{1100 \text{ W}}{550 \text{ V}} = 2 \text{ A}$$

שאלה 3 - סעיף ה

ההספק שמייצר המערכת הסולארית:

$$(7) \quad V_{pv} I_{pv} = (550 \text{ V})(2 \text{ A}) = 1100 \text{ W}$$

כאמור, הספק זה שווה להספק הממוצע שזורם לרשת החשמל.

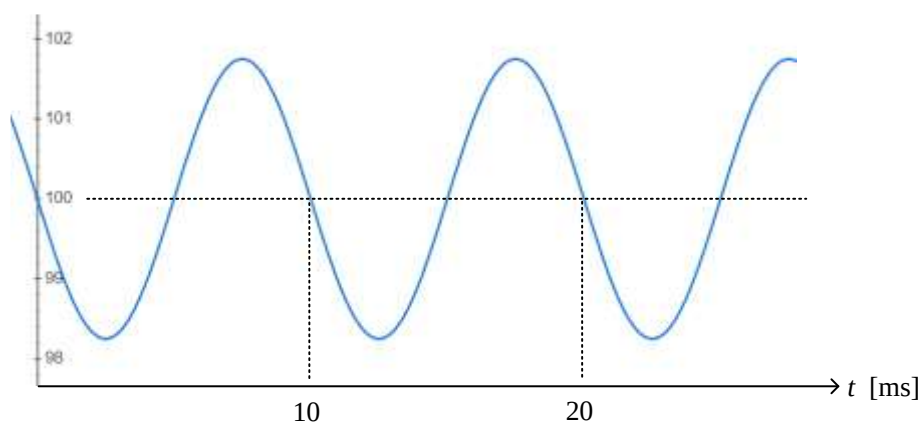
שאלה 3 - סעיף ו

נחשב תחילה את ההספק הזורם לקבל:

$$\begin{aligned} p_c(t) &= V_{pv} (I_{pv} - i_x(t)) = 550 \cdot (2 - 4 \cdot \cos^2(\omega t)) \\ (8) \quad &= 1100 \cdot (1 - 2 \cdot \cos^2(\omega t)) \\ &= -1100 \cdot \cos(2\omega t) \end{aligned}$$

האנרגיה האגורה בקבל:

$$\begin{aligned} E_c(t) &= E_0 + \int_0^t p_c(\tau) d\tau = 100 - 1100 \int_0^t \cos(2\omega\tau) d\tau \\ (9) \quad &= 100 - \frac{1100}{2\omega} \sin(2\omega t) = 100 - \frac{1100}{2 \cdot (2\pi 50)} \sin(2\omega t) \\ &\approx 100 - 1.75 \sin(2\omega t) \quad [\text{J}] \end{aligned}$$



שאלה 3 - סעיף ז

כאשר הקבל אינו "גדול מאוד" המתח במוצא המערך הסולארי ישתנה בזמן, בשל השינוי באנרגיה האגורה בקבל.

הערה: שינויים אלה במתח פוגעים בנצילות המערכת, מכיוון שהמערך הסולארי אינו עובד בנקודת מקסימום ההספק שלו.